

Sistema Autônomo de Entrega de Medicamentos

Nome completo: João Gabriel Rodrigues Lara

Turno: (x) Manhã () Noite

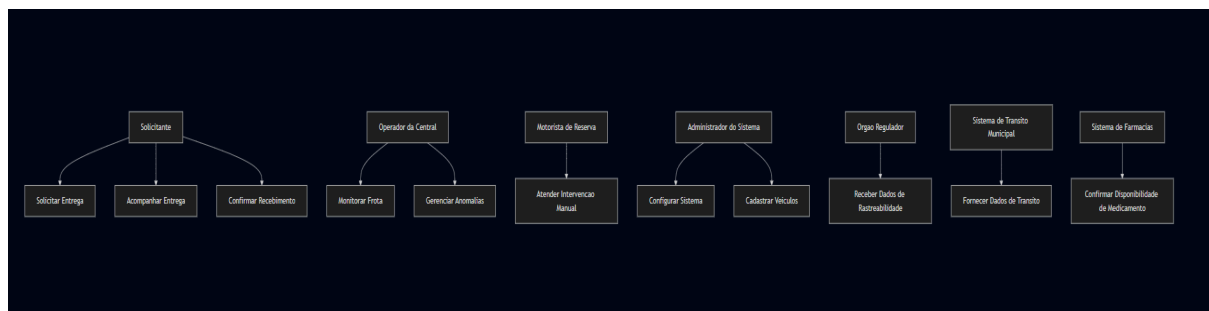
1) Considerando as orientações da aula preencha as tabelas a seguir:

REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF-01	Processar solicitação de entrega urgente		
Descrição detalhada do Requisito Funcional:	O sistema deve permitir que o Solicitante registre uma solicitação de entrega urgente, informando medicamento, endereço de origem e destino, e nível de prioridade. Ao receber a solicitação, o sistema deve alocar automaticamente o Veículo Autônomo (VGA) disponível mais próximo, calcular a rota dinâmica considerando trânsito, interdições e condições climáticas em tempo real, e iniciar o monitoramento contínuo da entrega (localização, temperatura e status) até a confirmação de recebimento pelo destinatário.		
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS RELACIONADOS			
Requisitos Não Funcionais	Descrição detalhada da regra/restrrição	Natureza	Tipo
RNFR-01.1	O sistema deve alocar o VGA e calcular a rota dinâmica inicial em no máximo 5 segundos após o registro da solicitação urgente.	Desempenho	Obrigatório
RNFR-01.2	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% nos módulos de alocação e roteirização, com tolerância a falhas de comunicação temporárias sem perda de dados de monitoramento.	Confiabilidade	Obrigatório

RNFR-01.3	<i>Todos os dados de rastreamento, temperatura e identificação do destinatário devem ser transmitidos de forma criptografada (TLS 1.2+) entre o VGA e a central, prevenindo interceptação e adulteração.</i>	Segurança	Obrigatório
RNFR-01.4	<i>A interface do Operador da Central deve exibir alertas de entregas urgentes com destaque visual (cor e som) em até 2 segundos após a criação do alerta, permitindo identificação imediata.</i>	Usabilidade	Obrigatório
RNFR-01.5	<i>O sistema deve suportar o processamento simultâneo de pelo menos 500 solicitações de entrega urgente, sem degradação perceptível do tempo de resposta.</i>	Escalabilidade	Desejável

2) Apresente os Diagramas solicitados – adicionar **código gerado e imagem PNG** de cada diagrama:

a) Diagrama de Casos de uso



Código:

```
graph TD
    A[Solicitante] --> UC1[Solicitar Entrega]
    A --> UC2[Acompanhar Entrega]
    A --> UC3[Confirmar Recebimento]

    B[Operador da Central] --> UC4[Monitorar Frota]
    B --> UC5[Gerenciar Anomalias]

    C[Motorista de Reserva] --> UC6[Atender Intervenção Manual]

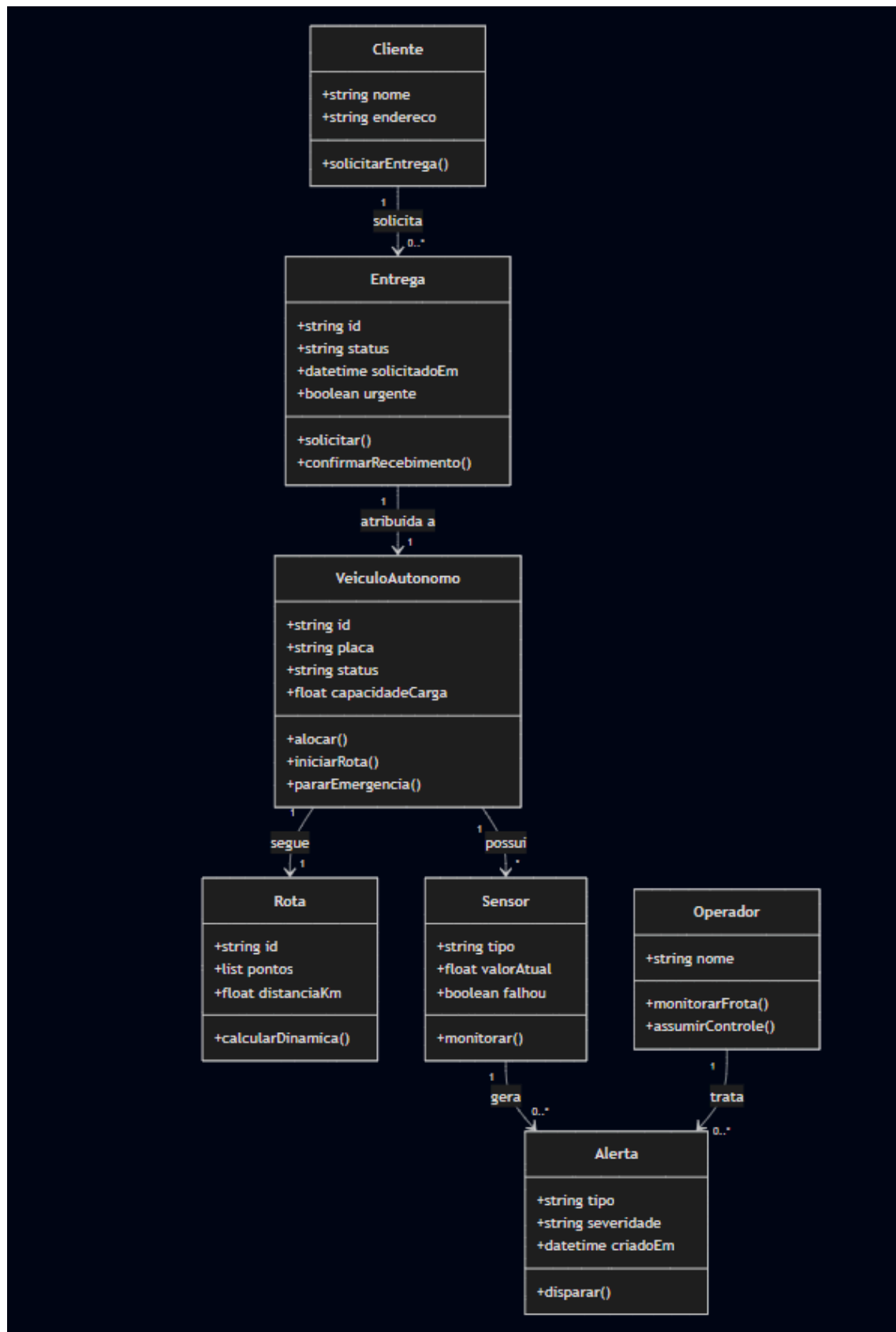
    D[Administrador do Sistema] --> UC7[Configurar Sistema]
    D --> UC8[Cadastrar Veículos]

    E[Órgão Regulador] --> UC9[Receber Dados de Rastreabilidade]

    F[Sistema de Trânsito Municipal] --> UC10[Fornecer Dados de Trânsito]

    G[Sistema de Farmácias] --> UC11[Confirmar Disponibilidade de Medicamento]
```

b) Diagrama de Classes



Código:

```
classDiagram
```

```
class VeiculoAutonomo {  
  
    +string id  
  
    +string placa  
  
    +string status  
  
    +float capacidadeCarga  
  
    +alocar()  
  
    +iniciarRota()  
  
    +pararEmergencia()  
  
}  
  
class Entrega {  
  
    +string id  
  
    +string status  
  
    +datetime solicitadoEm  
  
    +boolean urgente  
  
    +solicitar()  
  
    +confirmarRecebimento()  
  
}  
  
class Rota {  
  
    +string id  
  
    +list pontos  
  
    +float distanciaKm  
  
    +calcularDinamica()  
  
}  
  
class Sensor {  
  
    +string tipo  
  
    +float valorAtual  
  
    +boolean falhou  
  
    +monitorar()  
  
}
```

```

class Alerta {

    +string tipo

    +string severidade

    +datetime criadoEm

    +disparar()

}

class Operador {

    +string nome

    +monitorarFrota()

    +assumirControle()

}

class Cliente {

    +string nome

    +string endereco

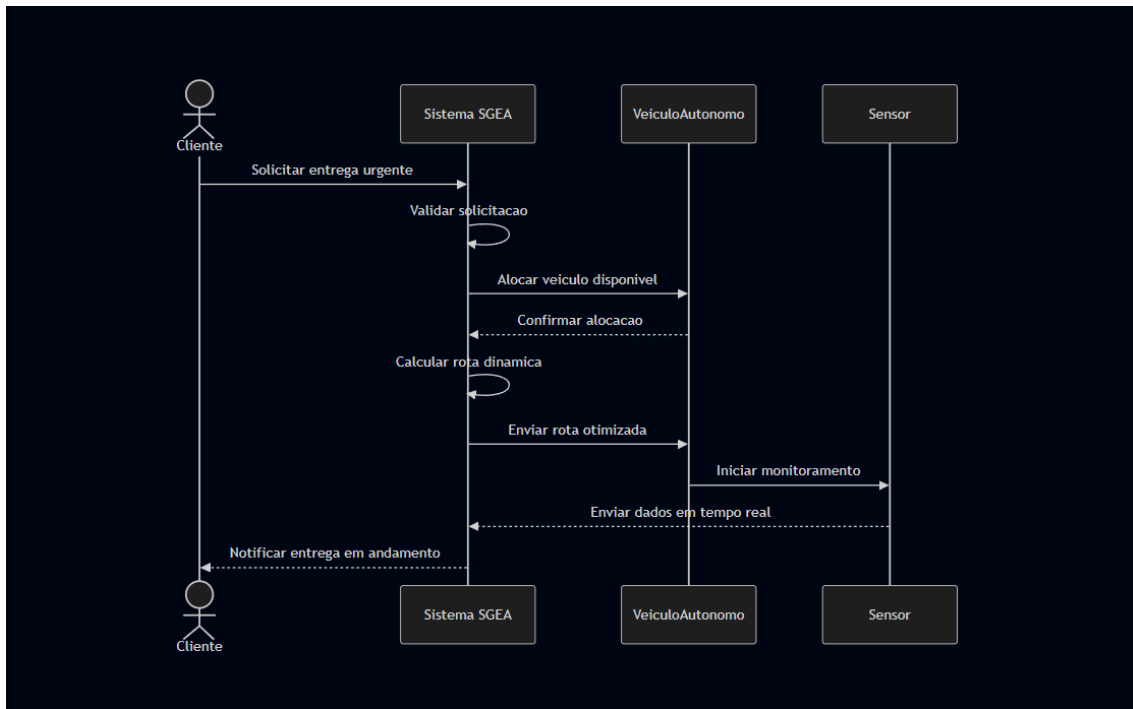
    +solicitarEntrega()

}

Cliente "1" --> "0..*" Entrega : solicita
Entrega "1" --> "1" VeiculoAutonomo : atribuida a
VeiculoAutonomo "1" --> "1" Rota : segue
VeiculoAutonomo "1" --> "*" Sensor : possui
Sensor "1" --> "0..*" Alerta : gera
Operador "1" --> "0..*" Alerta : trata

```

c) Diagrama de Atividades



Código:

sequenceDiagram

actor Cliente

participant Sistema **as** Sistema SGEA

participant VGA **as** VeiculoAutonomo

participant Sensor

Cliente->>Sistema: Solicitar entrega urgente

Sistema->>Sistema: Validar solicitacao

Sistema->>VGA: Alocar veiculo disponivel

VGA-->>Sistema: Confirmar alocao

Sistema->>Sistema: Calcular rota dinamica

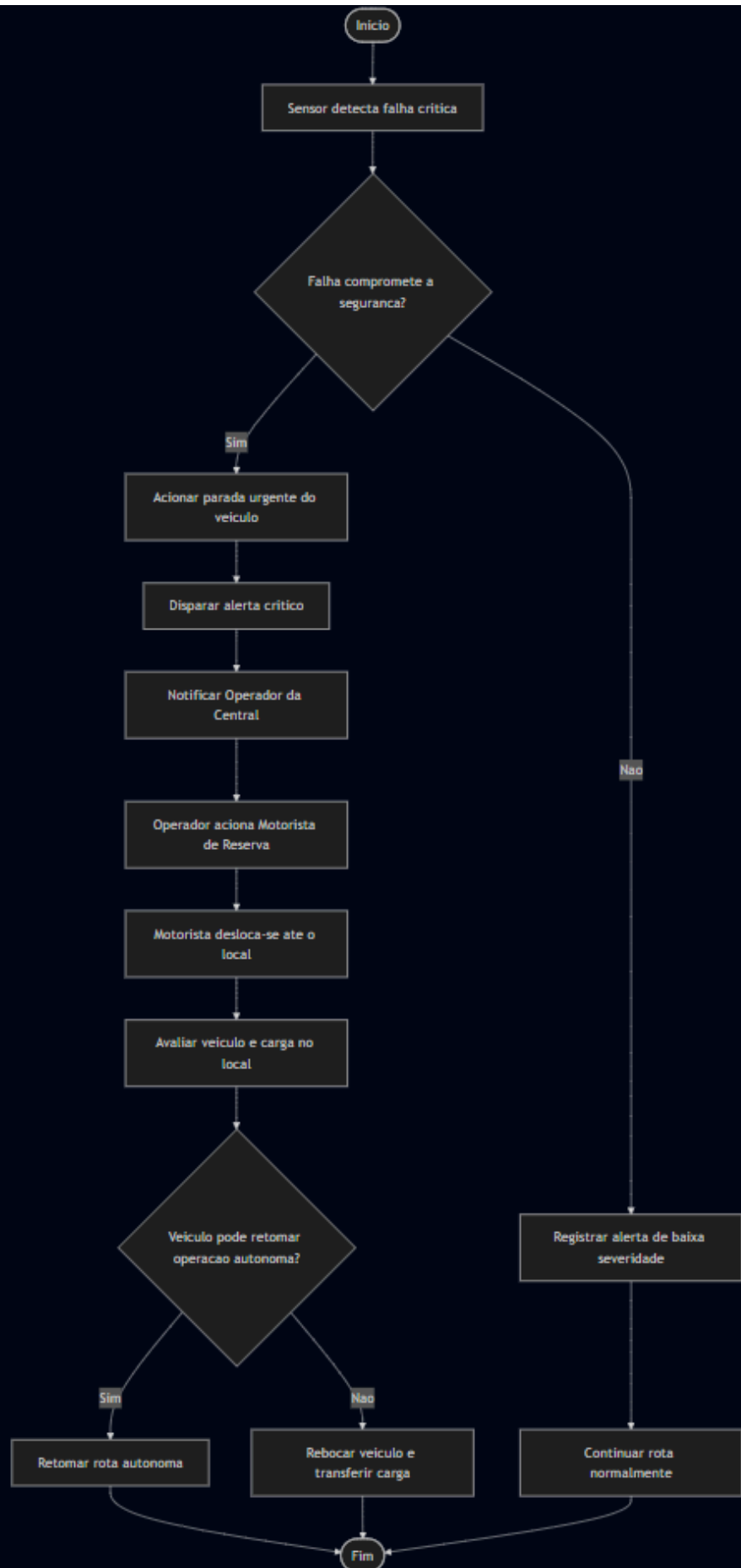
Sistema->>VGA: Enviar rota otimizada

VGA->>Sensor: Iniciar monitoramento

Sensor-->>Sistema: Enviar dados em tempo real

Sistema-->>Cliente: Notificar entrega em andamento

d) Diagrama de Sequência



Código:

flowchart TD

```
Start([Inicio]) --> A[Sensor detecta falha critica]
A --> B{Falha compromete a seguranca?}
B -- Sim --> C[Acionar parada urgente do veiculo]
C --> E[Disparar alerta critico]
E --> F[Notificar Operador da Central]
F --> G[Operador aciona Motorista de Reserva]
G --> H[Motorista desloca-se ate o local]
H --> I[Avaliar veiculo e carga no local]
I --> J{Veiculo pode retomar operacao autonoma?}
J -- Sim --> K[Retomar rota autonoma]
J -- Nao --> L[Rebocar veiculo e transferir carga]
B -- Nao --> D[Registrar alerta de baixa severidade]
D --> M[Continuar rota normalmente]
K --> Fim([Fim])
L --> Fim
M --> Fim
```